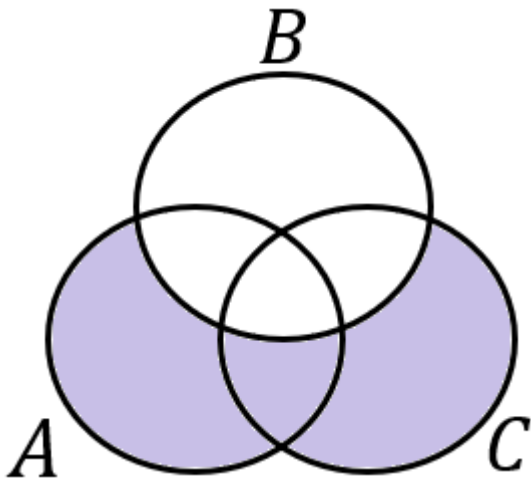


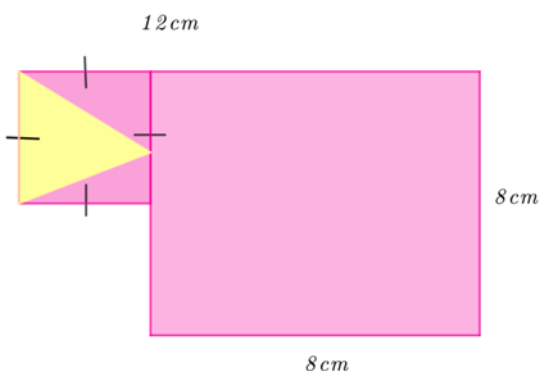
TO #5 EDUKA | Penalaran Matematika

1. Perhatikan gambar berikut.



Daerah yang diarsir menyatakan himpunan ...

- A. $A \cap (B \cup C)$
 - B. $A \cup (B \cap C)$
 - C. $(A \cup C) - B$
 - D. $(A \cap B) - C$
 - E. $A - (B \cap C)$
2. Buwhan membeli 30 bungkus cemilan dari toserba di sekitar rumahnya. Kemudian, sesampai dirumah ternyata ada tiga orang teman Buwhan sedang berkunjung. Akhirnya Buwhan memberikan cemilan tersebut dan menyisakannya sebanyak 18 bungkus. Berapa bungkus cemilan yang diberikan kepada ketiga teman Buwhan?
- A. 12
 - B. 18
 - C. 20
 - D. 4
 - E. 6
3. Luas daerah yang berwarna pink pada gambar di bawah ini adalah ...



- A. 16 cm^2
- B. 64 cm^2
- C. 70 cm^2
- D. 72 cm^2
- E. 80 cm^2

4. Manakah dibawah ini yang merupakan macam-macam persamaan peluang kejadian majemuk?

» **Peluang gabungan dua kejadian saling beririsan**

$$\rightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B) + p(A \cap B)$$

» **Peluang dua kejadian saling bebas**

$$\rightarrow p(A \cap B) = p(A) + p(B)$$

» **Peluang gabungan dua kejadian saling lepas**

$$\rightarrow p(A \cup B) = p(A) - p(B)$$

» **Peluang gabungan dua kejadian saling beririsan**

$$\rightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4)
- E. Semua Benar

5. Hasil pengurangan $\frac{2x-2y}{4}$ oleh $\frac{3y-3x}{2}$ adalah ...

- A. $2y - 2x$
- B. $2x - 2y$
- C. $2x + 2y$
- D. $y - x$
- E. $x - y$

6. Fungsi **R** didefinisikan oleh

$$R(a \oplus b \otimes c \ominus d) = -d + c : (-b) - 2a$$

Nilai dari $R(3 \oplus 2 \otimes 6 \ominus 4)$

- A. -13
- B. -10
- C. -7
- D. -4
- E. 6

7. Misalkan x , y , dan z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan $x + 2y + 3z = 10$. Berapakah nilai x ?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

① $z = 1$

② $x + y = 5$

- A. Pernyataan (1) saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) saja tidak cukup
- B. Pernyataan (2) saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) saja tidak cukup

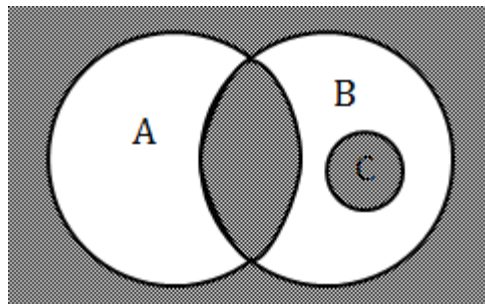
TO #5 EDUKA | Penalaran Matematika

- C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup
- D. Pernyataan (1) atau (2) saja cukup untuk menjawab pertanyaan
- E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan
8. Jika $x + y = 14$ dan $2(x - y) = 4$. Maka nilai dari $\frac{x^2 - y^2}{4x + 4y}$ adalah ...
- A. 0
- B. $\frac{1}{8}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{2}$
- E. $\frac{2}{14}$
9. Misalkan, $f(x) = 2x + 1$, untuk $0 < x < 1$, $x^2 + 1$. untuk x yang lain
- Berapakah nilai $f(5) \cdot f(-2) + f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f(4)$?
- A. 125
- B. -164
- C. 164
- D. 130
- E. -130
10. Jika $h(x^2) - 6h(x) = 4$ dan $h(x) = 2x + 1$, maka hasil dari x_1 dan x_2 adalah ...
- A. -6
- B. $\frac{9}{2}$
- C. 2
- D. 6
- E. $-\frac{9}{2}$
11. Banyaknya cara memilih 3 baju dari 10 baju yang ada untuk dipakai saat liburan adalah ...
- A. 240
- B. 120
- C. 180
- D. 720
- E. 360
12. Lima bilangan asli memiliki rata-rata dan median sama dengan 4.
- Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
Selisih bilangan terbesar dan terkecil	10

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q.
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan P dan Q

13. Perhatikan gambar berikut!



- A. $C \cup (A \cup B)^c \cup (A \cap B)^c$
- B. $C \cup (A \cap B)^c \cup (A \cup B)^c$
- C. $C \cup (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$
- D. $(C \cup (A \cap B)^c) \cup (A \cup B)$
- E. $C \cup (A \cap B)^c \cap (A \cup B)$
14. Bilangan asli n bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Diantara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai n adalah ...
- ① 23
- ② 51
- ③ 79
- ④ 87
- A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar
- B. (1) dan (3) SAJA yang benar
- C. (2) dan (4) SAJA yang benar
- D. HANYA (4) SAJA yang benar
- E. SEMUA pilihan benar
15. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC. Panjang alasnya bertambah 20% sedangkan tingginya berkurang 10%. Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh?
- A. Luas daerahnya tetap
- B. Luas daerahnya bertambah 54%
- C. Luas daerahnya berkurang 46%
- D. Luas daerahnya bertambah 8%
- E. Luas daerahnya berkurang 5%

TO #5 EDUKA | Penalaran Matematika

16. Koordinat titik balik fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 3$ adalah ...

- A. $(-1, -4)$
- B. $(1, 4)$
- C. $(1, 5)$
- D. $(-1, 3)$
- E. $(-1, 4)$

17. Diketahui beberapa himpunan yang didefinisikan sebagai berikut:

$$A = \{x \mid 1 < x < 12, x \in \mathbb{Z}\}$$

$$B = \{x \mid -4 \leq x < 4, \quad x \text{ habis dibagi 2 dan } x \in \mathbb{Z}\}$$

$$C = \{x \mid 0 < x \leq 12, x \in \text{Prima dan } x \in \mathbb{Z}\}$$

Dari data di atas, tentukanlah hubungan P dan Q di bawah ini!

* Bilangan kardinal = Bilangan kardinal adalah sebuah bilangan yang menunjukkan sebuah kuantitas.

P	Q
Bilangan kardinal dari himpunan $\{A \cap (C - B)\}$	5

- A. $P > Q$
- B. $Q > P$
- C. $P = Q$
- D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan

18. Pada suatu hari, Hana diberikan tugas oleh guru matematikanya. Dia memerhatikannya terus dan mencoba mengerjakannya, soalnya seperti berikut.

$$1 + 5 + 12 + 22 + 35 + \dots$$

Hana ingin mencari selisih dari suku ke-10 dan suku ke-11, lalu dia mendapatkan x. Maka berapakah nilai dari tersebut?

- A. 3
- B. 27
- C. 28
- D. 31
- E. 34

19. Pak Tom memiliki 7 kelereng di kantongnya dengan 3 warna merah, 2 warna biru dan 2 warna hijau. Jika Pak Tom akan memberikan 1 kelereng untuk Cruise kemudian 1 kelereng untuk Jerry, maka peluang Cruise dan Jerry mendapatkan kelereng sama-sama berwarna merah adalah

- A. $\frac{39}{42}$
- B. $\frac{9}{42}$

- C. $\frac{6}{42}$
- D. $\frac{9}{49}$
- E. $\frac{6}{49}$

20. Mio, Yui, Ritsu, dan Mugi sedang berdiskusi mengenai kemungkinan perpotongan dua garis berbeda. Ritsu mengatakan bahwa dua garis berbeda hanya dapat berpotongan di satu titik saja. Mio mengatakan bahwa dua garis berbeda hanya dapat berpotongan di nol atau satu titik. Mugi mengatakan bahwa dua garis berbeda hanya dapat berpotongan di nol titik saja. Yui mengatakan bahwa dua garis berbeda dapat berpotongan sebanyak apapun. Pernyataan milik siapakah yang benar?

- A. Mio
- B. Yui
- C. Ritsu
- D. Mugi
- E. Tidak ada yang benar